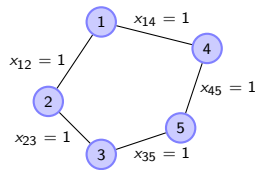


Generering af *Subtour Elimination Constraints*
fra heltalsløsninger til det
Symmetriske Traveling Salesman Problem (STSP)



U. Pferschy and R. Staněk.

Generating subtour elimination constraints (SECs) for the TSP from pure integer solutions.
CEJOR, 25(1):231–260, 2017.



$$\min. \quad \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n c_{ij} x_{ij} \quad (1) \quad (\text{Min. rutelængde})$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_{i=1}^{j-1} x_{ij} + \sum_{i=j+1}^n x_{ji} = 2 \quad \text{for } j = 1, \dots, n \quad (2) \quad (\text{Valens} = 2)$$

$$\sum_{i,j \in S} x_{ij} \leq |S| - 1 \quad \forall S \subset \{1, \dots, n\}, 3 \leq |S| \leq n - 3 \quad (3) \quad (\text{SECs})$$

$$x_{ij} \in \{0, 1\} \quad \text{for } i, j = 1, \dots, n, i < j \quad (4) \quad (\text{Binære variable})$$

- ▶ Pferschy og Staněk (2017) foreslog en algoritme, som genererer SECs (3) dynamisk
- ▶ Algoritmen løser iterativt et problem givet ved (1), (2), (4), og en delmængde af alle uligheder i (3)
- ▶ Givet at alle heltalskrav i (4) er permanent inkluderet i modellen, er alle genererede løsninger heltallige
- ▶ Algoritmen kan også bruges til det Asymmetriske TSP

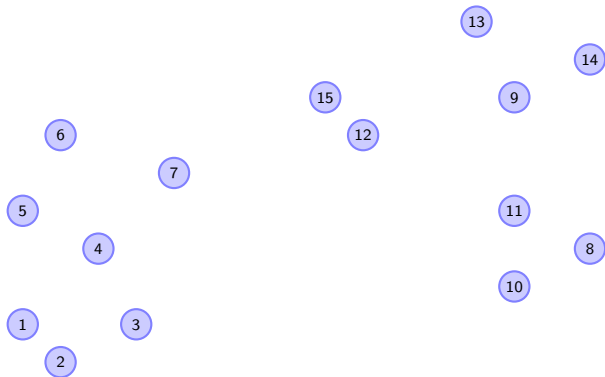
Pferschy og Staněk (2017) foreslog den følgende algoritme, som iterativt løser en ILP (Integer Linear Programming) model, indtil modellens løsning er en brugbar STSP løsning

Algoritmen af Pferschy and Staněk (2017)

```
1 Løs ILP modellen givet ved (1), (2), and (4)
2 while løsningen indeholder subture do
3   |   Tilføj en SEC til modellen for hver subtur i løsningen
4   |   Løs den nye ILP model
5 end
```

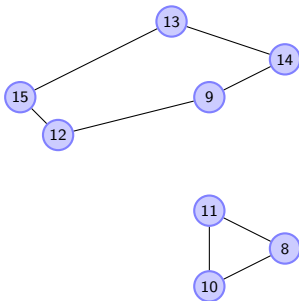
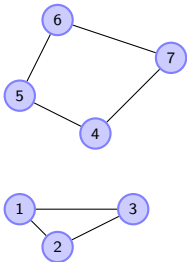
Når algoritmen slutter, overholder løsningen begrænsningerne (1), (2), (4) og indeholder ingen subture. Løsningen er dermed en brugbar STSP løsning og således også en optimal STSP løsning.

Eksempel



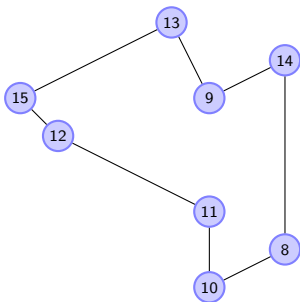
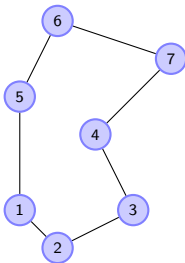
- ▶ Eksemplet går ud på at løse det STSP, som er illustreret i figuren
- ▶ Problemet indeholder $n = 15$ punkter, og alle afstande er Euklidiske afstande (retlinede afstande)

1. ILP løsning



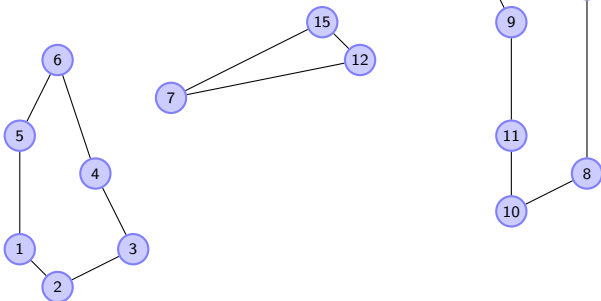
- Den første heltalsløsning har objektværdien 38.99
- Løsningen indeholder fire subtur
- For hver subtur tilføjes en SEC til modellen
- Det nye ILP løses

2. ILP løsning



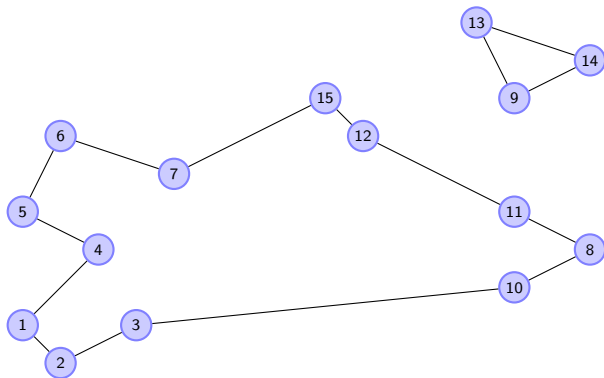
- ▶ Den anden heltalsløsning har objektværdien 41.18
- ▶ Løsningen indeholder to subture
- ▶ Når løsningen kun indeholder to subture, er det tilstrækkeligt at tilføje en SEC for den ene subtur, idet denne tilføjelse også medfører overholdelse af SEC'en for den anden subtur
- ▶ Her tilføjes kun en SEC for det mindste sæt, dvs. for $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$
- ▶ Det nye ILP løses

3. ILP løsning



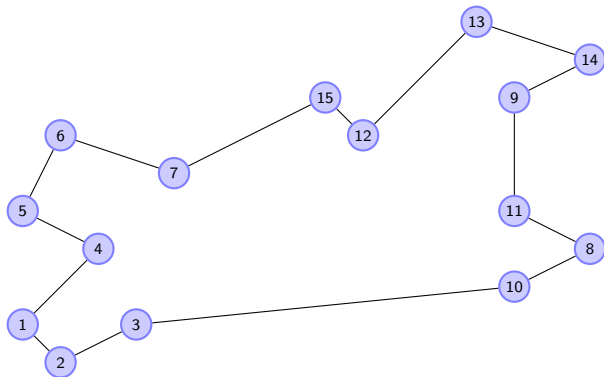
- Den tredje heltalsløsning har objektværdien 42.90
- Løsningen indeholder tre subture
- For hver subtur tilføjes en SEC til modellen
- Det nye ILP løses

4. ILP løsning



- ▶ Den fjerde heltalsløsning har objektværdien 46.63
- ▶ Løsningen indeholder to subture
- ▶ Der tilføjes den ene SEC for $S = \{9, 13, 14\}$
- ▶ Det nye ILP løses

5. ILP løsning



- ▶ Den femte heltalsløsning har objektværdien 47.16
- ▶ Løsningen indeholder ingen subture
- ▶ Løsningen er dermed brugbar og således også optimal